

B.T Tuần 8.

- phương pháp cắt tuyến.

+ p² Newton là 1 kỹ thuật cực kỳ nhanh mẽ nhưng điểm yếu lớn: cần phải biết g.tại của đạo hàm f' tại mỗi điểm xấp xỉ x_i . Thông thường $f(x)$ phức tạp thì việc tìm $f'(x) \Rightarrow$ khó khăn.

+ 1 đê' khác phục vấn đề' đó

$\Rightarrow$ Có 1 biến thể' nhỏ p² Newton

$$\text{Có: } f'(p_{n-1}) = \lim_{x \rightarrow p_{n-1}} \frac{f(x) - f(p_{n-1})}{x - p_{n-1}}$$

Nếu p_{n-2} gần với p_{n-1} thì

$$f'(p_{n-1}) \approx \frac{f(p_{n-2}) - f(p_{n-1})}{p_{n-2} - p_{n-1}} = \frac{f(p_{n-1}) - f(p_{n-2})}{p_{n-1} - p_{n-2}}$$

Sử dụng phép xấp xỉ' trong cthức

$$\text{Newton } \Rightarrow p_n = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1})}{f'(p_{n-1})}$$

$$\Rightarrow p_n = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1}) \cdot (p_{n-1} - p_{n-2})}{f(p_{n-1}) - f(p_{n-2})}$$

$\Rightarrow$ p² cắt tuyến: Bắt đầu với 2 g.tại xấp xỉ x_i ban đầu p_0 và p_1 , g.tại xấp xỉ p_2 là điểm giao với trục x. của

$(p_0, f(p_0))$ và $(p_1, f(p_1))$. Phương tu' tìm được $p_3, \dots$ là chỉ cần 1 lần đánh giá hàm cho p² Newton.

và còn p² Newton, mỗi bước đều yêu cầu đánh giá cả h.s và đạo hàm của nó

Input: $p_0, p_1; \text{TOL}, N_0$

Output: $\approx p$ on error.

Step 1: $i = 2$

$$q_0 = f(p_0)$$

$$q_1 = f(p_1)$$

Step 2. while $i \leq N_0$,

$$p = p_1 - q_1 \cdot (p_1 - p_0) / (q_1 - q_0)$$

if $|p - p_1| < \text{TOL}$ then

Output (p)

stop.

$$i = i + 1$$

$$p_0 = p_1$$

$$p_1 = p$$

$$q_1 = f(p)$$

Step 3. Output.

Các phương pháp giải hpt tuyến tính $Ax = b$

- p² khử Gauss. $O(\frac{n^3}{3})$

HPT: $Ax = b$.

1) Đưa ma trận mở rộng $A = [A|b]$

về ma trận Δ trên sau đó dùng p² để tính vectơ x.

1) Quá trình khử: $A^{(k)} = [A|b]$

- B1: $k = 1, n-1$

$$\text{Đặt } A^{(k)} = A^{(k-1)}$$

1) Tại hàng $i > k$. Tính $a_{ij}^{(k)}$

$$a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - \frac{a_{ik}^{(k-1)} \cdot a_{kj}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}}, j = \overline{k, n+1}$$

$$a_{ij}^{(k)} = \begin{cases} a_{ij}^{(k)}, & i = \overline{1, k}, j = \overline{1, n} \\ 0, & i = \overline{k, n}, j = \overline{1, k} \end{cases}$$

$$a_{ij}^{(k)} = \frac{a_{ik}^{(k-1)} \cdot a_{kj}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}}, i = \overline{k, n}, j = \overline{k, n+1}$$

- Nếu thứ tự nhân, nếu các phần tử chốt (độ chéo chính) $a_{kk}^{(k-1)} \neq 0$. thì ta thu được ma trận $A = A^{(n-1)}$ có dạng ma trận Δ trên.

$\Rightarrow$ Quy trình như sau:

- B0: $x_n = \frac{b_n}{a_{nn}}$

- Bn: $k = n-1$

+ $k = n-k$

+ $x_n = \frac{b_k - \sum_{j=k+1}^n a_{kj} x_j}{a_{kk}}$

2. pseudo:

Input: $A = [a_{ij}]$, $1 \leq i \leq n$, $1 \leq j \leq n+1$

Output: $x_1, x_2, \dots, x_n$
(nếu có)

B1: For $i = 1 \rightarrow n-1$

+ Gọi p là số nguyên nhỏ nhất

$i \leq p \leq n$, $a_{pi} \neq 0$

if no integer p can be found

$\Rightarrow$ OUTPUT ("không")

STOP

+ if $p \neq i$ then perform $E_p \leftrightarrow E_i$

5,6 + for $j = i+1 \rightarrow n$

- $m_{ji} = \frac{a_{ji}}{a_{ii}}$

(n-i) } - perform $(E_j - m_{ji} E_i) \rightarrow E_j$
(n-i+1) }

+ if $a_{nn} = 0$ then OUTPUT ("không")
STOP

1 + $x_n = \frac{a_{n,n+1}}{a_{nn}}$ (bắt đầu phép nhân)

8,9 + For $i = n-1 \rightarrow 1$

$x_i = \frac{a_{i,n+1} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j}{a_{ii}}$

+ OUTPUT $(x_1, \dots, x_n)$
STOP

A-i phép x)
n-i-1 phép +
nhân, chia
1 lần

- Đến số lượng phép toán.

+ phép nhân/chia: $(n-i) \cdot (n-i) \cdot (n-i+1)$

+ phép cộng/trừ: $(n-i) \cdot (n-i+1)$

5,6,9,6.

$\Rightarrow \sum_{i=1}^{n-1} (n-i) \cdot (n-i+1) = \frac{2n^3 + 3n^2 - 4n}{6}$

+ $\sum_{i=1}^{n-1} (n-i) \cdot (n-i+1) = \frac{n^3 - n}{3}$

+ 8,9 : nhân/chia $= 1 + \sum_{i=1}^{n-1} ((n-i)+1) = \frac{n^2 + n}{2}$

+ cộng/trừ: $\sum_{i=1}^{n-1} ((n-i)-1)+1 = \frac{n^2 - n}{2}$

Phong 5,6,8,9, với n lớn
 $\Rightarrow$ Tổng số lượng phép tính: $\approx \frac{n^3}{3}$

+ Error: khi dùng khử Gauss, với các phần tử chốt rất nhỏ, thì khi khử các phần tử chốt của cột đáy $\Rightarrow$ làm lỗi.

($m_{ji} = \frac{a_{ji}}{a_{ii}}$)

$\Rightarrow$ giải pháp (solution): xoay trục

+ Cần tìm max $|a_{ii}|, |a_{jj}|$
 $\Rightarrow$ đổi chỗ hàng $i \rightarrow j$

- Phương pháp nghịch đảo ma trận

$Ax = b$, A có suy biến

$\Rightarrow A^{-1}Ax = A^{-1}b$

$\Rightarrow x = A^{-1}b$

+ (thứ Cramer: khi thay cột tính

$\det(A_1), \det(A_2), \dots$

Thì dựa sự đóng góp của x_i vào việc tạo ra vector b

thay tính theo từng cột: thay cột $\Rightarrow$ tổng $\Rightarrow \det$ là tổng
Hoán vị cột $\Rightarrow$ đổi dấu
2 cột $\Rightarrow \det = 0$

- Phương pháp phân tích LU:

$$A = LU$$

1) L là ma trận tam giác dưới.
< lower triangular

U. upper triangular.

2) Số phép toán $O(n^2)$: chủ yếu thực hiện phép nhân.

3) P^2 LU sẽ thực hiện như Gauss
k° đổi chỗ hàng i col, ma trận
thứ được sau khi khử: U (Δ hàng)

4) Các hệ số khử tạo thành: L.

* Chú ý: nếu gặp pivot = 0.
⇒ Error.

⇒ k° áp dụng trực tiếp được

⇒ Dùng $P^2 \neq$.

⇒ Parsed:

⇒ Input: $n, a_{ij}, 1 \leq i, j \leq n$.

$$l_{ii} = \dots = l_{nn} = 1$$

⇒ Output: $l_{ij}, 1 \leq j \leq i, 1 \leq i \leq n$ of L
 $i \leq j \leq n, 1 \leq i \leq n$ of U

Br. chọn LU và uu tìm:

$$l_{ii} \cdot u_{ii} = a_{ii}$$

if $l_{ii} \cdot u_{ii} = 0 \Rightarrow$ OUTPUT ("Error")
STOP.

B2: For $j=2 \rightarrow n$.
 $u_{ij} = \frac{a_{ij}}{l_{ii}}$ (first row U)

$$l_{ji} = \frac{a_{ji}}{u_{ii}}$$
 (first column of L)

B3: For $r=2 \rightarrow n-1$,

⇒ chọn l_{ir}, a_{ir} tìm:

$$l_{ir} u_{ri} = a_{ir} - \sum_{k=1}^{r-1} l_{ik} u_{rk}$$

if $l_{ir} u_{ri} = 0 \Rightarrow$ OUTPUT (error)
STOP

$$B2 \rightarrow 1) \text{ For } j = i+1 \rightarrow n$$

$$u_{ij} = \frac{1}{l_{ii}} \left[a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} u_{kj} \right]$$

$$l_{ji} = \frac{1}{u_{ii}} \left[a_{ji} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{jk} u_{ki} \right]$$

1) B3: chọn l_{nn} và u_{nn} tìm $n-1$
 $l_{nn} u_{nn} = a_{nn} - \sum_{k=1}^{n-1} l_{nk} u_{kn}$

$$1) \text{ If } \dots = 0 \Rightarrow \text{Error}$$

1) B7. Output. $\begin{cases} L \\ U \end{cases}$

⇒ (hoán vị hàng) $\Rightarrow$ nhân với 1 ma trận

$$\text{hoán vị } P \quad PAx = Pb.$$

$$\Rightarrow PA = LU.$$

$$\Rightarrow A = P^T LU.$$

$$= (P^T L) \cdot U$$

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{vô cần đổi } \rightarrow 2$$

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Bài tập LU, Gauss

LU. 1) A không và đủ để ma trận
A ptch LU là các đt thứ con chính
và A đt $\neq 0$.

2) Nếu sử dụng P^2 như Gauss cho hệ
 $Ax = b$ mà k° có sự hoán đổi hàng
thì ma trận A có thể ptch LU.

$$\text{trong đó: } m_{ji} = \frac{a_{ij}}{a_{jj}}$$

$$1) B0: \text{ For } U^{(0)} = A$$

$$2) \text{ Bước } k = 1, n-1$$

$$\text{For } U_k = U^{(k-1)}$$

$$\text{For hàng } i > k: \quad U_{ij}^{(k)} = U_{ij}^{(k-1)} - \frac{U_{ik}^{(k-1)} U_{kj}^{(k-1)}}{U_{kk}^{(k-1)}} \quad j = k+1, n$$

$$l_{ik} = \frac{U_{ik}^{(k-1)}}{U_{kk}^{(k-1)}}$$

Bài 3: Gauss

a. Tìm ma trận mở rộng

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 1 & 8 \\ 2 & 5 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 4 & 11 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 11 \\ 2 & 5 & 2 & 3 \\ 4 & -1 & 1 & 8 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 - 2R_1, R_3 - 4R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 11 \\ 0 & 1 & -6 & -19 \\ 0 & -7 & -15 & -36 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_3 + 7R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 11 \\ 0 & 1 & -6 & -19 \\ 0 & 0 & -27 & -107 \end{array} \right]$$

+) Sử dụng p^2 theo cột

$$\frac{69}{22} x_3 = \frac{207}{22} \Rightarrow x_3 = 3$$

$$\frac{11}{2} x_2 + \frac{3}{2} x_3 = -1 \Rightarrow x_2 = -1$$

$$4x_1 - x_2 + x_3 = 8 \Rightarrow x_1 = 1$$

b. Ta có ma trận mở rộng của hpt

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 4 & 1 & 2 & 9 \\ 2 & 4 & -1 & -5 \\ 1 & 1 & -3 & -9 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & -9 \\ 2 & 4 & -1 & -5 \\ 4 & 1 & 2 & 9 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 - 2R_1, R_3 - 4R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & -9 \\ 0 & 2 & 5 & 13 \\ 0 & -3 & 14 & 27 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_3 + \frac{3}{2}R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & -9 \\ 0 & 2 & 5 & 13 \\ 0 & 0 & \frac{17}{2} & \frac{43}{2} \end{array} \right]$$

+) Dùng p^2 theo cột

$$-\frac{43}{14} x_3 = -\frac{129}{14} \Rightarrow x_3 = 3$$

$$\frac{7}{2} x_2 - 2x_3 = -\frac{19}{12} \Rightarrow x_2 = -1$$

$$4x_1 + x_2 + 2x_3 = 9 \Rightarrow x_1 = 1$$

Bài 4: LU

a. Tìm ma trận mở rộng

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 4 & 1 & 8 \\ 5 & 2 & 3 & 43 \\ 2 & 1 & 4 & 207 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 4 & 207 \\ 5 & 2 & 3 & 43 \\ -1 & 4 & 1 & 8 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 - 5R_1, R_3 + R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 4 & 207 \\ 0 & -3 & -17 & -98 \\ 0 & 5 & 5 & 227 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_3 - \frac{5}{2}R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 4 & 207 \\ 0 & -3 & -17 & -98 \\ 0 & 0 & \frac{69}{2} & \frac{207}{2} \end{array} \right]$$

Vậy ta có phân tích $A = LU$ với

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{5}{2} & 1 & 0 \\ -\frac{3}{2} & \frac{27}{22} & 1 \end{bmatrix}, U = \begin{bmatrix} -1 & 4 & 1 \\ 0 & -3 & -17 \\ 0 & 0 & \frac{69}{2} \end{bmatrix}$$

+) Giải bài toán $Ly = b$ ma trận mở rộng của $Ly = b$ là

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 4 & 1 & 8 \\ 0 & -3 & -17 & -98 \\ 0 & 0 & \frac{69}{2} & \frac{207}{2} \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & -1 & -8 \\ 0 & -3 & -17 & -98 \\ 0 & 0 & \frac{69}{2} & \frac{207}{2} \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 - (-2)R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & -1 & -8 \\ 0 & -3 & -17 & -98 \\ 0 & 0 & \frac{27}{22} & \frac{8}{22} \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_3 - \frac{27}{22}R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & -1 & -8 \\ 0 & -3 & -17 & -98 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{43}{13} \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 8 \\ -\frac{5}{2} & 1 & 0 & \frac{43}{13} \\ -\frac{3}{2} & \frac{27}{22} & 1 & \frac{207}{22} \end{array} \right] \Rightarrow \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ \frac{43}{13} \\ \frac{207}{22} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ \frac{43}{13} \\ \frac{207}{22} \end{bmatrix}$$

+) Giải bài toán $Ux = y$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 4 & 1 \\ 0 & \frac{27}{2} & \frac{7}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ \frac{43}{13} \\ \frac{207}{22} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow (x_1, x_2, x_3)^T = [-1, 1, 3]^T$$

b. Tìm ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & -1 \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & -\frac{1}{3} \\ 1 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2 - \frac{1}{36}R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & -1 & 8 \\ 0 & \frac{1}{18} & -\frac{11}{36} & -\frac{11}{36} \\ 0 & \frac{7}{2} & \frac{9}{4} & \frac{1}{4} \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_3 - 63R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & -1 & 8 \\ 0 & \frac{1}{18} & -\frac{11}{36} & -\frac{11}{36} \\ 0 & 0 & \frac{47}{2} & \frac{47}{2} \end{array} \right]$$

Vậy ta có phân tích $A = L \cdot U$
 với $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{36} & 1 & 0 \\ \frac{1}{4} & 63 & 1 \end{bmatrix}$, $U = \begin{bmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 0 & \frac{1}{18} & -\frac{11}{36} \\ 0 & 0 & \frac{43}{2} \end{bmatrix}$

Giải bài toán $Ly = b$

$$\text{có } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{36} & 1 & 0 \\ \frac{1}{4} & 63 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ -1 \\ 9 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ -31/36 \\ 129/12 \end{bmatrix}$$

Giải bài toán $Ux = y$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 0 & \frac{1}{18} & -\frac{11}{36} \\ 0 & 0 & \frac{43}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ -\frac{31}{36} \\ \frac{129}{2} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Bài 5: Phân LU.

a. Phân ma trận A.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{R_2 - 3R_1 \rightarrow R_2 \\ R_3 - R_1 \rightarrow R_3}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & -8 \\ 0 & 2 & -3 \end{bmatrix}$$

Do $A[2][2] = 0 \Rightarrow$ không thể sử dụng p^2 phân tích $A = L \cdot U$.

b. Phân ma trận A

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -\frac{8}{2} & 3 \\ -1 & 0 & 2 \\ 4 & -\frac{9}{2} & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{R_2 - (-\frac{1}{2})R_1 \rightarrow R_2 \\ R_3 - 2R_1 \rightarrow R_3}} \begin{bmatrix} 2 & -\frac{8}{2} & 3 \\ 0 & \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -\frac{3}{2} & 3 \\ 0 & -\frac{3}{4} & \frac{7}{2} \\ 0 & -\frac{3}{2} & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 - 2R_2 \rightarrow R_3} \begin{bmatrix} 2 & -\frac{3}{2} & 3 \\ 0 & -\frac{3}{4} & \frac{7}{2} \\ 0 & 0 & -8 \end{bmatrix}$$

Vậy phân tích $A = L \cdot U$

$$\text{với } L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}, U = \begin{bmatrix} 2 & -\frac{3}{2} & 3 \\ 0 & -\frac{3}{4} & \frac{7}{2} \\ 0 & 0 & -8 \end{bmatrix}$$

t) Giải hpt $Ly = b$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{7}{2} \\ -8 \end{bmatrix}$$

ti) Giải bài toán $Ux = y$

$$\begin{bmatrix} 2 & -\frac{3}{2} & 3 \\ 0 & -\frac{3}{4} & \frac{7}{2} \\ 0 & 0 & -8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{7}{2} \\ -8 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

c. Phân ma trận A

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \frac{3}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -3 & \frac{1}{2} & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\quad} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -3 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{R_2 - \frac{1}{2}R_1 \rightarrow R_2 \\ R_4 - R_1 \rightarrow R_4}} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -3 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} R_3 - (-2)R_2 \rightarrow R_3 \\ R_4 - (-\frac{4}{3})R_2 \rightarrow R_4 \end{array} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_4 - 2R_3 \rightarrow R_4} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Vậy phân tích ma trận $A = L \cdot U$ ta được

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & -\frac{4}{3} & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$U = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Giải bài toán $Ly = b$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & -\frac{4}{3} & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4.5 \\ -6.6 \\ 0.8 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ -\frac{3}{5} \\ 3 \end{bmatrix}$$

Giải bài toán $Ux = y$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ -\frac{3}{5} \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow [x_1, x_2, x_3, x_4]^T = \left[\frac{3}{2}, 2, -\frac{6}{5}, 3 \right]^T$$

1. Ta có ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 4 & -1 & -2 & 2 \\ 3 & -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} R_2 - 2R_1 \rightarrow R_2 \\ R_3 - 4R_1 \rightarrow R_3 \\ R_4 - 3R_1 \rightarrow R_4 \end{array} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -5 & -2 & -2 \\ 0 & -4 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} R_2 - 5R_2 \rightarrow R_3 \\ R_4 - 4R_2 \rightarrow R_4 \end{array} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_4 - 3R_3 \rightarrow R_4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Do $A(4,4) = 0 \Rightarrow$ Ma trận suy biến $\Rightarrow$ không phân tích LU được

$\Rightarrow$ Sử dụng p2 Gauss. ta có ma trận mở rộng

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & -3 \\ 0 & -5 & -2 & -2 & -8 \\ 3 & -1 & -1 & 2 & 3 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} R_3 - 2R_1 \rightarrow R_2 \\ R_3 - 4R_1 \rightarrow R_3 \\ R_4 - 3R_1 \rightarrow R_4 \end{array}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & -3 \\ 0 & -5 & -2 & -2 & -8 \\ 0 & -4 & -1 & -1 & -9 \end{array} \right]$$

$$\begin{array}{l} R_3 - 5R_2 \rightarrow R_3 \\ R_4 - 4R_2 \rightarrow R_4 \end{array} \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & 3 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_4 - 3R_3 \rightarrow R_4} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -4 \end{array} \right]$$

$\text{Rank } A = 3, \text{Rank}(A|b) = 4$

$\Rightarrow$ Hệ phương trình vô nghiệm
Do $0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + 0 \cdot x_4 = -4$ (vô lý)